DATATHON 2026 – The Gridbreakers
Round 1: Breaking Business Boundaries
Nhóm: DanaScience

Nguyễn Đăng Nhân[1]
Ngành Khoa học dữ liệu
dangnhan0610@gmail.com

Lê Tự Phong[1]
Ngành Khoa học dữ liệu
phongletu78@gmail.com

Nguyễn Thành Bảo[1]
Ngành Công nghệ thông tin
thanhbao0905@gmail.com

Đặng Thanh Huyền[1]
Ngành Khoa học dữ liệu
thanhhuyendang2006@gmail.com

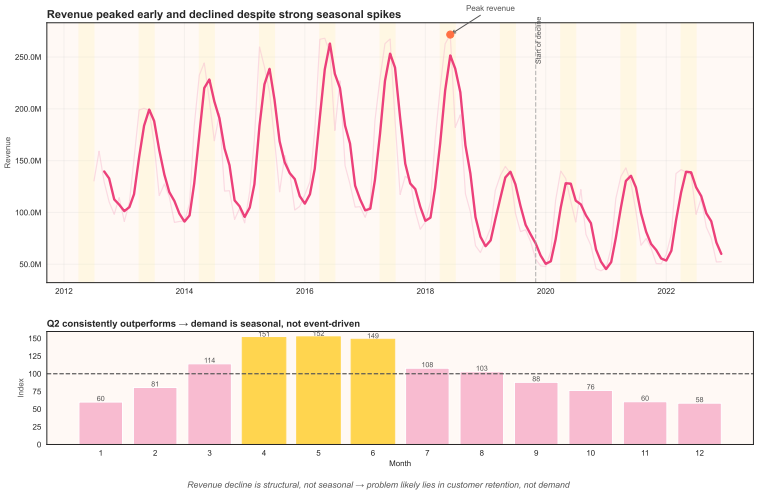
[1] Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

1 Tổng quan dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 13 bảng mô phỏng hoạt động thương mại điện tử thời trang tại Việt Nam (2012–2022). Sau kiểm định chất lượng: không có bản ghi trùng lặp, nhất quán về khóa ngoại, các cột `null` hợp lệ theo đặc thù giao dịch (ví dụ `applicable_category` trong `promotions`).

2 Phần 2: Trực quan hóa và Phân tích Dữ liệu

2.1 Descriptive — Điều gì đã xảy ra?



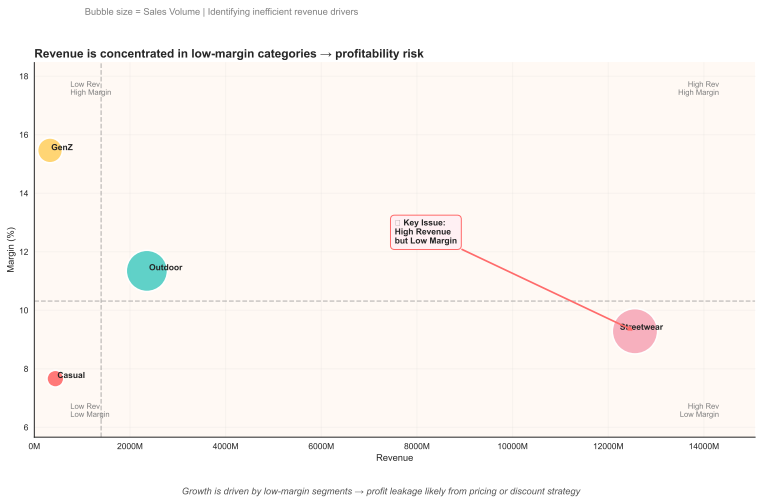
Hình 1: **Revenue Trend & Seasonality Index (2012–2022).** Trên: doanh thu tháng và đường làm mịn 3 tháng; vùng vàng = Q2 cao điểm. Dưới: Seasonality Index (baseline = 100).

Doanh thu tăng đến đỉnh **2,10 tỷ VNĐ năm 2016** rồi giảm rõ từ 2019, ổn định ở mức 1,04–1,17 tỷ VNĐ giai đoạn 2020–2022. Cấu trúc mùa vụ vẫn nhất quán: Q2 luôn là đỉnh nhu cầu, tháng 5 đạt Seasonality Index **154** — gấp 2,6× tháng 12. Dù Q2 năm nào cũng tạo đỉnh, giá trị đỉnh lại thấp dần qua từng năm — khách hàng vẫn mua theo mùa, nhưng quy mô đang thu hẹp.

Submitted to 39th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025). Do not distribute.

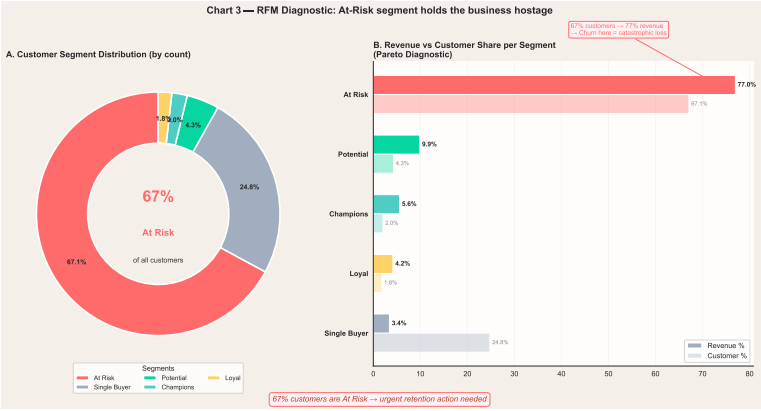
→ **Insight:** Vấn đề không nằm ở nhu cầu thị trường vì cấu trúc Q2 vẫn ổn định và dự báo được. Nguyên nhân sụt giảm nhiều khả năng đến từ việc doanh nghiệp **không giữ được khách hàng cũ** hoặc chưa bù đắp đủ lượng khách đã mất.

2.2 Diagnostic — Tại sao nó xảy ra?



Hình 2: **Revenue × Gross Margin Bubble Chart.** Kích thước bubble ∝ sản lượng bán. Panel phải: tỉ trọng Revenue vs. Profit theo danh mục.

Streetwear chiếm **79,9% doanh thu** nhưng biên lợi nhuận thấp nhất (**13,2%**), chỉ đóng góp **76,7% lợi nhuận** — đây là bẫy doanh thu điển hình: bán nhiều nhưng giữ lại ít. Ngược lại, **GenZ** có margin cao nhất (**19,1%**) nhưng tỷ trọng chỉ 2,1%, cho thấy dư địa rõ để dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang nhóm giá trị cao hơn.

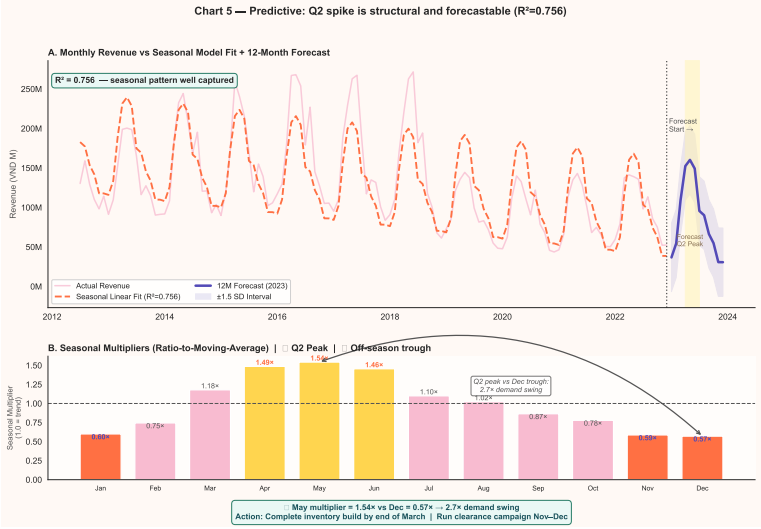


Hình 3: **RFM Customer Health.** Trái: phân bổ khách hàng theo segment. Phải: % Revenue vs. % Customer theo segment.

Phân tích RFM cho thấy nhóm **At Risk** chiếm **67%** khách hàng nhưng đóng góp tới **77% doanh thu** — rủi ro tập trung rất lớn. Khoảng **24,8%** khách chỉ mua một lần rồi không quay lại, trong khi **Champions** và **Loyal** chỉ chiếm 3–4%. Vấn đề cốt lõi không nằm ở thu hút khách mới mà ở năng lực giữ chân khách hiện có.

→ **Insight:** (1) Streetwear kéo biên lợi nhuận xuống dù dẫn đầu doanh thu; (2) 67% khách hàng đang "At Risk" và kiểm soát 77% doanh thu — mất nhóm này là mất phần lớn doanh nghiệp.

2.3 Predictive — Điều gì có thể xảy ra?

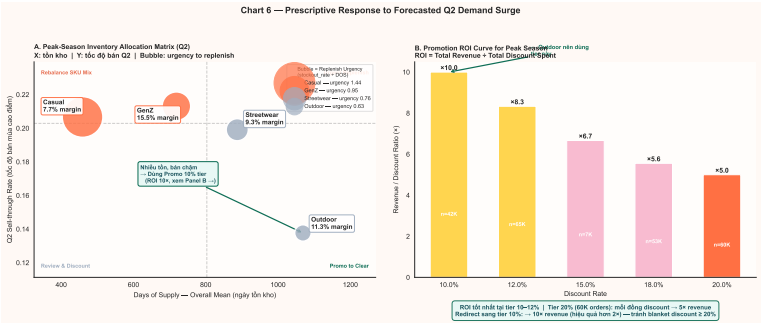


Hình 4: **Trend Decomposition & 12-Month Forecast.** Trên: doanh thu thực tế, model fit (R^2=0,756), dự báo $\pm$1,5 SD. Dưới: Seasonal multiplier; biên độ 2,7$\times$ giữa đỉnh T5 và đáy T12.

Mô hình hồi quy với seasonal dummies tháng đạt $R^2 = 0{,}756$, xác nhận pattern Q2 có thể dự báo với độ tin cậy cao. Tháng 5 đạt multiplier **1,54×**, tháng 12 chỉ còn **0,60×** — biên độ **2,7×**. Đáng chú ý, xu hướng nền đang giảm nhẹ sau 2016: doanh nghiệp đang tăng trưởng nhờ "cú hích" mùa vụ hơn là nội lực bền vững.

> → **Insight:** Nhu cầu Q2 ổn định và dự báo được. Cần hoàn tất tích lũy tồn kho trước cuối tháng 3 để đón đỉnh T5; chạy clearance Nov–Dec khi multiplier ở mức thấp nhất (0,60×).

2.4 Prescriptive — Chúng ta nên làm gì?



Hình 5: **Inventory Allocation Matrix & Promo ROI Curve.** Trái: DOS $\times$ Sell-Through Q2; bubble $\propto$ urgency score; nhãn = gross margin. Phải: ROI theo mức chiết khấu.

Casual có urgency score cao nhất (**1,44**) do DOS thấp và thường cháy hàng đúng cao điểm — cần replenish ngay. **Outdoor** ở cực đối lập: DOS tới **1.069 ngày**, Sell-through Q2 chỉ **0,135** — ứng viên rõ cho clearance promo. Curve ROI xác nhận điểm tối ưu chiết khấu tại **10%** (ROI $\times$10,0), giảm còn $\times$5,0 khi tăng lên 20% — với 60.000 đơn đang dùng tier 20%, đây là khoản lãng phí biên lợi nhuận có thể thu hồi ngay.

→ **Insight: Action plan Q2:** (1) Replenish Casual trước — urgency cao nhất; (2) Promo 10% cho Outdoor để giải phóng 1.069 ngày tồn kho, ROI $\times 10$; (3) Giới hạn mọi discount $\leq 12\%$ — vượt ngưỡng này ROI giảm một nửa dù doanh số tăng ngắn hạn.

3 Phần 3: Dự báo doanh thu